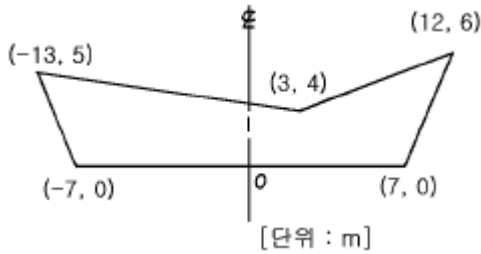


1과목 : 응용측량

1. 다음 그림과 같은 도로 횡단면의 절토 단면적은?



- ① 87.0m² ② 94.0m²
③ 97.0m² ④ 103.0m²

2. 기점에서 300.95m 인 위치에 있는 교점 I.P의 교각 I가 85° 인 단곡선에서 곡선반경 R이 80m인 경우 현장 l = 20m에 대한 현편거의 크기는?

- ① 5.5m ② 5m
③ 3.5m ④ 3m

3. 하천의 유량(Q)측정공식은? (단, V : 유속, A : 단면적, H : 수심)

- ① $Q = A \cdot V \cdot H$ ② $Q = A \cdot V$
③ $Q = A / V$ ④ $Q = V / A$

4. 하천의 유속측정에서 수면으로부터 수심의 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 깊이에 대한 유속 측정결과가 각각 0.72m/sec, 0.68 m/sec, 0.56m/sec, 0.42m/sec 이었다. 3점법에 의한 평균 유속은?

- ① 0.625m/sec ② 0.565m/sec
③ 0.560m/sec ④ 0.555m/sec

5. 하천의 수면구배를 정하기 위해 100m 간격으로 동시수위를 측정하여 다음의 결과를 얻었다. 이 결과로부터 구한이 구간의 평균 수면구배는?

측 점	표 고
1	73.63
2	73.45
3	73.23
4	73.02
5	72.83

- ① 1/500 ② 1/750
③ 1/1000 ④ 1/1250

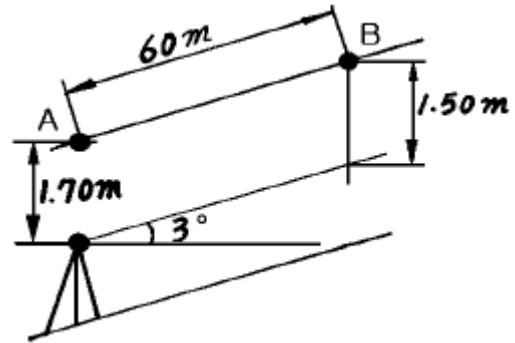
6. 기설 삼각점을 이용, 갭문 A와 갭문 B의 좌표를 구하여 다음의 값을 얻었다. AB의 거리는?

	X[m]	Y[m]
A	-69.30	123.56
B	-153.47	636.22

- ① 514.27m ② 519.52m
③ 558.97m ④ 563.27m

7. 광산의 갭도내 고저차 측량에서 천정에 측정이 설치되어 있

을때, 두점 A, B간의 사거리가 60m이고, 기계고가 1.70m, 시준고 1.50m 연직각을 3° 라고 하면 A점과 B점의 고저차는 얼마인가?



- ① 1.25m ② 2.50m
③ 2.94m ④ 4.25m

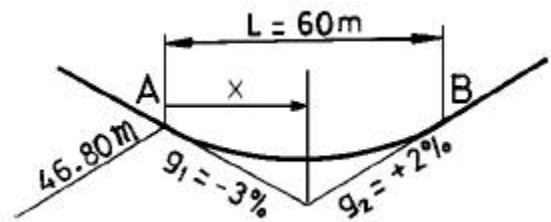
8. 시설물의 1점을 시준할 때 시준선과 시설물축선이 이루는 각 α 는 크기에 따라 입체감에 변화를 주는데 일반적으로 몇 도 범위일 때 입체감 있게 계획이 잘된 경관을 얻을 수 있는가?

- ① $10^\circ < \alpha \leq 30^\circ$ ② $30^\circ < \alpha \leq 50^\circ$
③ $40^\circ < \alpha \leq 60^\circ$ ④ $50^\circ < \alpha \leq 70^\circ$

9. 완화곡선에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

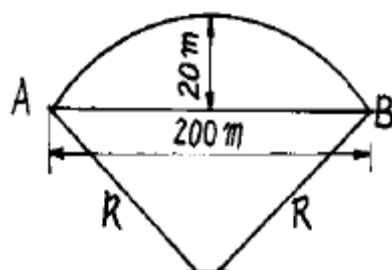
- ① 모든 클로소이드는 닮은 꼴이며 클로소이드 요소는 길이의 단위를 가진 것과 단위가 없는 것이 있다.
② 클로소이드의 형식은 S형, 복합형, 기본형 등이 있다
③ 완화곡선의 반지름은 시점에서 무한대, 종점에서 원곡선의 반지름으로 된다.
④ 완화곡선의 접선은 시점에서 원호에, 종점에서 직선에 접한다.

10. 다음과 같이 도로의 2차포물선에 의한 종단곡선(Vertical Curve)에서 가장 낮은점(Lowest Point)이 위치하는 곳은 A 점으로부터 얼마나 떨어져 있는가? (단, 종단곡선의 거리(L)는 60m이고 A점의 계획고(Design Elevation)는 46.80m 이다.)



- ① 24.00m ② 30.00m
③ 36.00m ④ 40.00m

11. 그림과 같이 중앙종거가 20m, 현장이 200m인 원곡선의 곡률반경은?

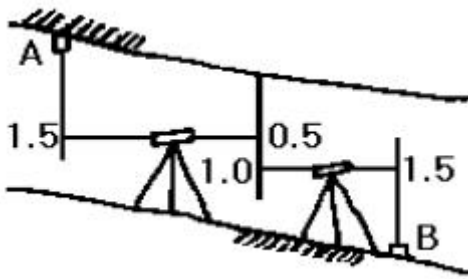


- ① 260m ② 450m

③ 550m

④ 650m

12. 그림에서 A점의 표고가 50m라면 B점의 표고는?



① 46.5m

② 47.5m

③ 49.0m

④ 49.5m

13. 축척 1/10000의 도면상에서 구적기를 사용하여 면적을 측정하였더니 2,801m²이었다. 그런데 이 도면은 종횡 모두 1%씩 수축이 되어 있었다면 실제 면적은?

① 2,829m²

② 2,858m²

③ 2,745m²

④ 2,773m²

14. 경관평가를 위한 평가지표와 관계가 없는 것?

① 가시·불가시

② 식별도

③ 위압감

④ 촉감

15. 경부고속철도의 곡선부에서 곡선반경이 10,000m인 곡선 위를 300km/h로 주행할 경우 캔트의 크기는? (단, 레일 간격은 1435mm임)

① 101.7mm

② 106.2mm

③ 180.0mm

④ 134.9mm

16. 체적 계산법 중에서 저수지의 용량 산정에 가장 적합한 방법은?

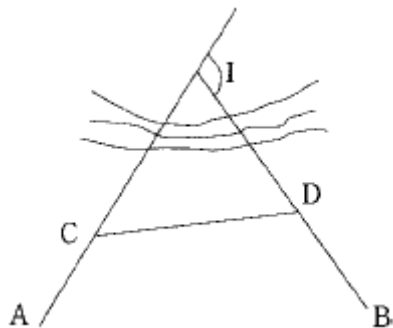
① 점고법

② 배형거법

③ 단면법

④ 등고선법

17. 그림과 같이 두직선의 교점에 장애물이 있어 C, D 측점에서 방향각(α)을 관측하였다. 교각(I)은? (단, $\alpha_{CA} = 228^\circ 30'$, $\alpha_{CD} = 82^\circ 00'$, $\alpha_{DB} = 136^\circ 30'$)



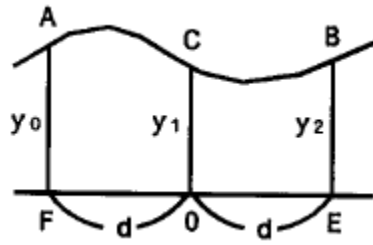
① $54^\circ 30'$

② $88^\circ 00'$

③ $92^\circ 00'$

④ $146^\circ 30'$

18. 도형의 면적을 구할 경우 그림에서 곡선의 AB를 2차 곡선으로 가정할 때 그 면적 ABEF를 구하는 공식은?



① $A = d/2(y_0 + 2y_1 + y_2)$

② $A = d/2(y_0 + 3y_1 + y_2)$

③ $A = d/3(y_0 + 4y_1 + y_2)$

④ $A = d/2(y_0 + 4y_1 + y_2)$

19. 클로소이드 완화곡선에서 동일 곡선반경에서 완화곡선의 매개변수(A)가 1.5배 증가하면 완화곡선길이는 몇배가 되는가?

① 2.25

② 3.00

③ 3.50

④ 6.90

20. 다음 중 터널측량에 관한 설명이 틀린 것은?

① 터널측량을 크게 나누어 갱외측량, 갱내측량, 갱내외 연결측량으로 구분한다.

② 광의의 터널에는 입갱(立坑)과 사갱(斜坑) 또는 지하 발전소나 지하저유소와 같은 인공적 공동(空洞)도 포함된다.

③ 터널측량의 순서는 갱내측량, 갱외측량, 갱내외 연결측량의 순서로 행한다.

④ 갱내의 측량에는 기계의 십자선과 표척 등에 조명이 필요하다.

2과목 : 사진측량 및 원격탐사

21. 대지표정(Absolute orientation)에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 축척을 맞추고 높이를 바로잡는 작업이다.

② Y방향 시차를 소거하는 작업이다.

③ X방향 시차를 소거하는 작업이다.

④ 화면거리를 맞추는 작업이다.

22. 내부표정에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 사진의 주점을 맞춘다.

② 사진의 주점거리를 조정해야 한다.

③ 상호표정을 하기 전에 해야한다.

④ 축척과 경사를 결정해야 한다.

23. 항공사진측량의 장점을 설명한 것 중 옳지 않은 것은?

① 대축척일수록 경제적이다.

② 정량적 및 정성적 측정이 가능하다.

③ 4차원 측정이 가능하다.

④ 동체(動體)측정에 의한 보존 및 접근하기 어려운 대상물의 측정도 할 수 있다.

24. 항공사진의 촬영축척에 의한 분류에서 중축척 도화란 일반적으로 어느 정도의 촬영고도에서 얻어진 사진을 도화한 것인가?

① 800m 이내

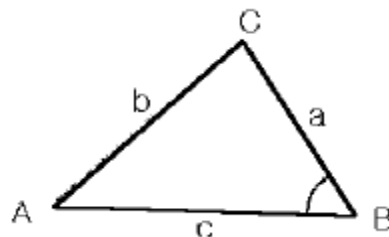
② 800~3000m

- ③ 3000~5000m ④ 5000m 이상
25. 사진판독의 요소라 할 수 없는 것은?
 ① 색조 ② 모양
 ③ 고도 ④ 형상
26. 항공사진측량용 사진기의 특징이 아닌 것은?
 ① 초점거리가 일반사진기에 비해 짧다.
 ② 지표(fiducial mark)가 있다.
 ③ 렌즈의 왜곡이 아주 작다.
 ④ 무게가 수십 kg 정도로 무겁다.
27. 사진렌즈의 중심점으로부터 지표면에 연직으로 내린 선이 지면과 교차하는 점을 무엇이라 하는가?
 ① 유점 ② 등각점
 ③ 주점 ④ 연직점
28. 사진기의 경사에 의한 축척과 고도를 수정하여 등고선을 삽입한 사진지도는?
 ① 약조정 집성 사진지도 ② 정사 투영 사진지도
 ③ 반조정 집성 사진지도 ④ 조정 집성 사진지도
29. 항공사진을 판독할 때 철도와 도로, 절과 사원의 구별을 위한 요소로 가장 관계가 깊은 것은?
 ① 촬영조건 ② 음영
 ③ 촬영계절 ④ 형 또는 배치
30. 초점거리 150mm의 카메라로 기준면으로부터 7,000m의 높이에서 찍은 수직사진에서 기준면 아래 비고 500m의 사진 축척은?
 ① 1/40,000 ② 1/50,000
 ③ 1/60,000 ④ 1/70,000
31. 넓은 지역을 항공사진 촬영할 경우 일반적인 촬영방향으로 알맞은 것은?
 ① 고저 방향 ② 남북 방향
 ③ 동서 방향 ④ 저고 방향
32. 시차차에 관한 설명중 옳지 않은 것은?
 ① 시차차의 크기는 촬영고도에 반비례한다.
 ② 시차차의 크기는 초점거리에 비례한다.
 ③ 시차차의 크기는 사진 축척의 분모수에 반비례한다.
 ④ 시차차의 크기는 촬영기선장에 비례한다.
33. 항공사진의 판독순서로 옳은 것은?
 ① 촬영 및 사진작성 → 판독 → 지리조사 → 판독기 준작성 → 정리
 ② 촬영 및 사진작성 → 지리조사 → 판독 → 정리 → 판독기준 작성
 ③ 촬영 및 사진작성 → 정리 → 판독기준 작성 → 판독 → 지리조사
 ④ 촬영 및 사진작성 → 판독기준 작성 → 판독 → 지리조사 → 정리
34. 항공사진측량에서 초점거리 152mm인 사진기로 비행고도 3,000m에서 촬영을 하였을 때 실제 길이가 150m인 교량의 사진상 길이는?

- ① 3.0mm ② 7.6mm
 ③ 15.2mm ④ 30.4mm
35. 축척 1/10000인 항공사진에서 1cm×2cm 크기의 운동장의 실제 면적은?
 ① 200m² ② 2000m²
 ③ 20000m² ④ 200000m²
36. 촬영고도가 6350m, 초점거리가 25cm 일 때 이 항공사진의 축척은?
 ① 1 / 25400 ② 1 / 25000
 ③ 1 / 15875 ④ 1 / 10000
37. 평지를 촬영고도 1500m로 촬영한 연직사진이 있다. 이 때 사진상에 있는 2점간의 시차차를 측정할 경우 1mm일 때 2점간의 비고는? (단, 카메라의 초점거리 15cm, 화면의 크기 23cm×23cm, 중중복도는 60% 임)
 ① 13.3m ② 14.3m
 ③ 15.3m ④ 16.3m
38. 초점거리가 210mm, 화면크기가 23cm× 23cm, 비행고도가 6300m인 항공사진의 입체모델의 촬영면적은? (단, 중중복도= 60%, 횡중복도=20%)
 ① 15.24km² ② 19.04km²
 ③ 37.04km² ④ 47.41km²
39. 축척 1/20,000으로 촬영한 수직사진이 있다. 이 사진의 크기가 23cm×23cm, 중중복도가 60%라 하면 촬영기선의 길이는?
 ① 1,840m ② 2,450m
 ③ 2,840m ④ 3,220m
40. 원격탐측에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
 ① 탐측된 자료가 즉시 이용될 수 있으며 재해 및 환경문제 해결에 편리하다.
 ② 원격탐측 자료는 물체의 반사 또는 방사의 스펙트럴 특성에 의존 한다.
 ③ 자료의 양은 대단히 많으며 불필요한 자료가 포함되어 있다.
 ④ 자료 수집 장비로는 수동적 센서와 능동적 센서가 있으며 Laser 거리관측기는 수동적 센서로 분류된다.

3과목 : GIS 및 GPS

41. 삼변측량에서 변의 길이로부터 각을 계산하는 식은?



- ① $\cos B = (a^2 + b^2 + c^2) / 2ca$
 ② $\cos B = (a^2 + b^2 - c^2) / 2ca$
 ③ $\cos B = (b^2 - c^2 - a^2) / 2ca$
 ④ $\cos B = (c^2 + a^2 - b^2) / 2ca$

42. 50m의 테이프가 표준척보다 3cm 짧다. 이 테이프로 200m의 거리를 측정 하였을 때 실제의 거리는?

- ① 200.88m ② 199.88m
③ 198.88m ④ 201.88m

43. 신장 1.6m의 사람이 해안에서 해면을 바라볼 때 시계는? (단, 지구반지름은 6370km이고, 기차는 무시한다.)

- ① 약 2900m ② 약 4500m
③ 약 6500m ④ 약 8200m

44. 범세계위치결정체계(GPS)에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 관측점의 위치는 정확한 위치를 알고 있는 위성에서 발사한 전파의 소요시간을 관측함으로써 결정한다.
② GPS 위성은 약 20,000km의 고도에서 24시간의 주기로 운행한다.
③ 구성은 우주부문, 제어부문, 사용자부문에 이루어진다.
④ GPS 위성은 1547.42MHz의 주파수를 가진 L1과 1227.60MHz의 주파수를 가진 L2 신호를 전송한다

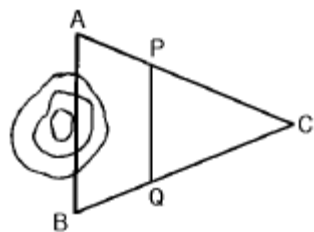
45. 축척 1/25,000 지형도 상에서 두점간의 거리는 11.2cm 이며, 축척이 다른 지형도의 같은 두 점간의 거리는 56cm이다. 이 축척이 다른 지형도에서 어느 구역의 축정한 면적이 5cm²이었다면 실제면적은?

- ① 1,250m² ② 12,500m²
③ 125,000m² ④ 1,250,000m²

46. 인접한 지도들의 경계에서 지형을 표현할 때 위치나 내용의 불일치를 제거하는 처리방법을 나타내는 용어는?

- ① 에지 검출(Edge Detection)
② 에지 강조(Edge Enhancement)
③ 경계선 정합(Edge Matching)
④ 편집(Editing)

47. 그림과 같이 빗금부분의 장애물로 인하여 AC 및 BC를 측정하고 그 사이에 AC, BC 길이의 1/3씩을 A와 B에서 취하여 P, Q로 하였다면 AB의 거리는? (단, PQ의 거리는 25.75m이다.)



- ① 38.625m ② 37.625m
③ 35.510m ④ 29.785m

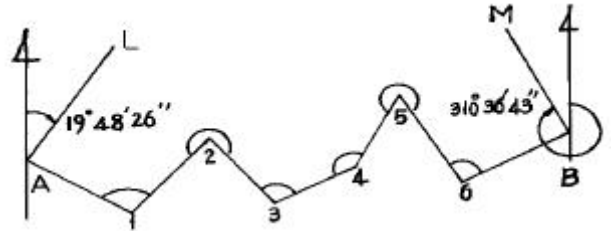
48. 다음 중 삼각망의 정도가 가장 높은 것은?

- ① 다각망 ② 사변형 삼각망
③ 유심 삼각망 ④ 단열 삼각망

49. 다음 중 지형공간정보체계의 자료 유지관리에 해당하지 않는 것은?

- ① 자료개발 ② 자료저장
③ 자료유지 ④ 자료등록

50. 그림과 같은 트래버스에서 AL의 방위각이 19° 48' 26", BM의 방위각이 310° 36' 43", 내각의 총합이 1190° 47' 22" 일 때 측각 오차는?



- ① +25" ② -55"
③ +45" ④ -25"

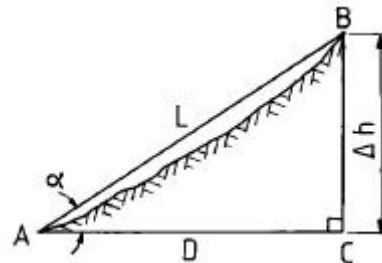
51. 평판측량에서 평판을 세울 때 만족시켜야 하는 3가지 조건이 아닌 것은?

- ① 정준 ② 구심
③ 편심 ④ 표정

52. 다음 설명 중 벡터식 자료구조가 아닌 것은?

- ① 점사상(Point) ② 선사상(Line)
③ 면사상(Polygon) ④ 격자구조(Grid)

53. 그림과 같이 측정된 경사거리 L로 부터 수평거리 D를 구하는 공식으로 적절하지 않은 것은?

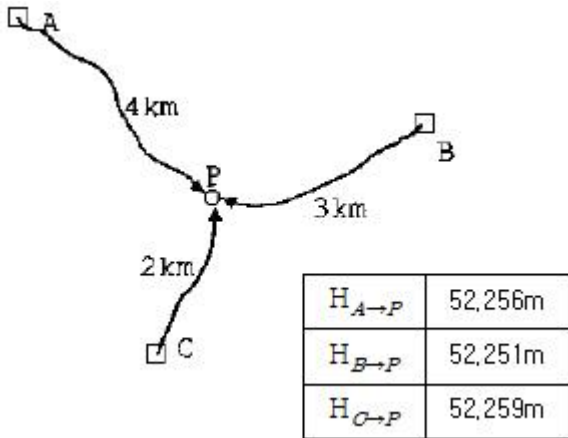


- ① $(\Delta h/2) \times \cot(\alpha/2)$ ② $L \times \cos \alpha$
③ $\sqrt{L^2 - \Delta h^2}$ ④ $L - (\Delta h^2/2L)$

54. 수치지형모형에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 수치화된 지형도의 자료원, 사진측량 및 원격탐측을 이용하여 수치지형모형의 자료를 취득할 수 있다.
② 수치지형모형은 지구 표면의 일부를 수치적으로 표현한 것이라고 할 수 있다.
③ 수치지형모형은 대부분 사각형 격자 또는 불규칙삼각망의 자료구축방법을 따르고 있다.
④ 수치지형모형의 보관방법을 선택하는 가장 중요한 기준은 자료점들의 정확도와 분포상황이다.

55. 그림과 같이 P점의 표고를 구하고자 A, B, C의 수준점에서 직접 수준측량을 하여 각각 다음 같은 표고값을 얻었다. P점의 최확값은?



- ① 52.251m ② 52.255m
③ 52.256m ④ 52.259m
56. 원곡선에서 교각이 $32^\circ 30'$ 이고 곡선반지름이 300m일 때 곡선시점의 추가거리가 356.35m이면 곡선 종점까지의 추가거리는?
① 526.49m ② 526.69m
③ 526.79m ④ 529.89m
57. 다음 중 기상관측위성의 종류로 옳은 것은?
① LANDSAT ② SPOT
③ NOAA ④ SKYLAB
58. 수준측량에서 5km 왕복측정에서 허용오차가 15mm일 때 2km 왕복측정의 경우 제한오차는?
① 8.0mm ② 9.5mm
③ 1.2mm ④ 6.0mm
59. 제도오차를 0.3mm로 하는 평판측량에서 구심을 3cm까지 허용한다면 축척은?
① 1/200 ② 1/300
③ 1/500 ④ 1/600
60. 수평각 관측을 행하여 다음 결과를 얻었다. 1회 관측의 경중률이 같다고 할 때 최확치에 대한 표준오차는?
- $(34^\circ 56' 22'', 34^\circ 56' 18'', 34^\circ 56' 19''$
 $34^\circ 56' 16'', 34^\circ 56' 20'')$
- ① $\pm 1.0''$ ② $\pm 1.8''$
③ $\pm 2.2''$ ④ $\pm 2.6''$
- 4과목 : 측량학**
61. 측량법상의 벌칙 중 3년 이하의 징역 또는 1000만원 이하의 벌금에 처하는 것이 아닌 것은?
① 미리 조작한 가격으로 입찰한 자
② 다른사람의 견적의 제출 자
③ 부정한 방법으로 측량업의 등록을 한 자
④ 입찰행위를 방해한 자
62. 다음 중 서울특별시장, 광역시장 또는 도지사가 해야 하는 일은?
① 기본측량을 실시하기 위한 토지수용

- ② 기본측량의 실시공고(公告)
③ 기본측량에 관한 장기계획(長期計劃)
④ 기본측량을 실시하기 위한 장애물 제거
63. 국토지리정보원장은 도시인 경우 몇년을 기준으로 하여 지도를 수정하여야 하는가?
① 1년 ② 2년
③ 3년 ④ 5년
64. 다음 중 공공삼각점 표석의 표주 상단에 표시되어 있는 기호는?
① 원(○) ② 십자(+)
③ 삼각형(△) ④ 점(·)
65. 다음 중 임시 설치표지는?
① 삼각점표석(三角点標石)
② 표기(標旗)
③ 측표(測標)
④ 자기점표석(磁氣点標石)
66. 지도의 주기(註記)원칙중 틀린 것은?
① 자획이 복잡한 한자에 있어서는 알기 쉬운 약자로 표시할 수 있다.
② 문자의 크기 등에 관한 사항은 국토지리정보원장이 정한다.
③ 문자는 한글, 한자, 영자 및 아라비아숫자로서 표기한다.
④ 한글, 한자는 고딕체를 사용한다.
67. 세계측지계 및 측량의 원점값의 결정은 누구의 령에 의해 정하는가?
① 대통령 ② 국토지리정보원장
③ 건설교통부장관 ④ 행정자치부장관
68. 건설교통부 장관의 권한을 국토지리정보원장에게 위임한 업무가 아닌 것은?
① 공공측량 및 일반측량에서 제외되는 측량의 지정고시
② 측량기기 성능검사 대행자의 등록
③ 지형지물의 변동에 관한 보고의 접수
④ 공공측량업의 등록 및 변경등록
69. 측량법 중 200만원이하의 과태료에 해당되는 벌칙은?
① 측량업 등록증을 대여한 자
② 기본측량 성과를 고의로 사실과 상이하게 한 자
③ 성능검사를 부정하게 한 자
④ 정당한 사유없이 토지·건축물의 일시사용을 거부한 자
70. 측량심의회에서 심의하는 사항이 아닌 것은?
① 측량기술의 연구, 발전
② 기본측량에 관한 계획의 수립 및 실시
③ 측량도서의 발간
④ 공공측량의 계획
71. 측량업의 종류는 몇가지로 분류되는가?
① 9종 ② 8종
③ 5종 ④ 3종

72. 측량업 등록의 결격 사유에 해당되지 않는 경우는?
- ① 국가보안법을 위반하여 금고 이상의 형의 집행유예선고를 받고 그 집행유예기간중에 있는자
 - ② 등록수첩을 대여하여 측량업 등록이 취소된후 2년이 경과된자
 - ③ 임원중에 파산선고를 받고 복권되지 아니한 자가 있는 법인
 - ④ 금치산선고를 받은자
73. 공공측량에서 제외되는 측량으로 볼 수 없는 것은 ?
- ① 지적법에 의한 지적측량
 - ② 국지적측량 또는 고도의 정확도를 요하지 아니하는 측량으로 건설교통부장관이 고시하는 측량
 - ③ 수로업무법에 의한 수로측량
 - ④ 관계법령의 규정에 의하여 허가·인가 등의 신청서에 첨부하여야 할 측량도서를 작성하기 위하여 실시되는 측량
74. 기존측량업의 양도에 의하여 측량업의 등록을 하고자할 때 그승계 사유가 발생한날로부터 며칠이내에 신고를 하여야 하는가?
- ① 60일 ② 30일
 - ③ 20일 ④ 10일
75. 공공측량의 측량성과 또는 측량기록의 보관자는?
- ① 시·도지사 ② 건설교통부장관
 - ③ 공공측량 계획기관 ④ 공공측량 작업기관
76. 지형도에 표기하는 삼각점 표고 수치는 m 단위로 소수점이하 몇 자리까지 표시하는가?
- ① 1 자리까지 ② 2 자리까지
 - ③ 3 자리까지 ④ 4 자리까지
77. 다음은 측량업의 등록을 취소하거나 6월이내의 기간을 정하여 영업의 정지를 명할 수 있는 경우이다. 틀린 것은?
- ① 고의로 인하여 측량을 부정확하게 한 때
 - ② 정당한 사유없이 1년동안营业을 하지 않은 때
 - ③ 과실로 인하여 측량을 부정확하게 한 때
 - ④ 측량업의 등록기준에 미달하게 된 때
78. 측량법에서 정의한 측량성과란?
- ① 당해 측량에서 얻은 지형측량의 최종성과만을 말한다
 - ② 당해 측량에서 얻은 최종결과를 말한다
 - ③ 당해 측량에서 얻은 삼각점의 최종결과치만을 말한다
 - ④ 당해 측량에서 얻은 수준점의 최종결과치만을 말한다
79. 지도도식의 기호 및 선의 종류에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?
- ① 기호 및 선의 굵기는 건설교통부장관이 정한다.
 - ② 지물의 실제형상 또는 상징물의 표현은 선 또는 기호로 한다.
 - ③ 선은 실선과 파선으로 구분한다.
 - ④ 지물의 표현은 등고선으로 한다.
80. 건설교통부장관은 지도등의 판매가격을 정한 때에는 이를 관보에 고시하여야 하는 바, 고시내용에 포함되어야 하는 사항 중 옳지 않은 것은?

- ① 축척 ② 단위
- ③ 표고 ④ 규격

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
①	②	②	②	①	②	③	①	④	③
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
①	①	②	④	①	④	②	③	①	③
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
①	④	①	②	③	①	④	②	④	②
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
③	②	④	②	③	①	④	①	①	④
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
④	②	②	②	②	③	①	②	①	②
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
③	④	①	④	③	①	③	②	①	①
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
③	②	②	②	②	④	①	④	④	④
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
①	②	④	②	③	①	②	②	①	③